Catat.in: Analisis Kebutuhan Pengguna dan Karakteristik Perangkat Bergerak

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan pribadi mencakup kegiatan mencatat pemasukan, mencatat pengeluaran, dan memantau uang yang tersedia. Pencatatan yang teratur memungkinkan seseorang menelusuri transaksi dan memahami komposisi pengeluarannya dari waktu ke waktu. Sebaliknya, transaksi yang tidak terdokumentasi dapat menyulitkan dalam mengatur pengeluaran dan pemeriksaan saldo berdasarkan catatan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melakukan transaksi dengan nominal dan kategori berbeda, misalnya untuk makanan, transportasi, kebutuhan kuliah, dan belanja bulanan. Cara pencatatan yang mungkin digunakan meliputi buku, catatan ponsel, spreadsheet, aplikasi khusus, atau tidak mencatat sama sekali karena sudah terlanjur lupa. Belum ada data lapangan yang memastikan cara mana yang digunakan oleh calon pengguna "Catat.in". Oleh sebab itu, masih perlu diidentifikasi melalui observasi atau wawancara singkat sebelum ditetapkan sebagai temuan.

Smartphone Android berpotensi mendukung pencatatan transaksi karena bersifat portabel, memiliki antarmuka sentuh, dan menyediakan fasilitas penyimpanan data. Pengguna dapat memasukkan transaksi ketika atau sesaat setelah transaksi terjadi. Agar manfaat tersebut tercapai, alur pencatatan harus sederhana dan informasi keuangan yang ditampilkan harus mudah dipahami.

Atas dasar kebutuhan rancangan tersebut, "Catat.in" diusulkan sebagai aplikasi pencatatan keuangan pribadi berbasis Android. Fungsi inti yang direncanakan meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelompokan transaksi berdasarkan kategori, penelusuran riwayat transaksi, dan perhitungan ringkasan

saldo dari data yang dimasukkan pengguna. “Catat.in” bukan aplikasi perbankan, dompet elektronik, atau layanan pemindahan uang.

Dokumen ini menganalisis proses yang berjalan, potensi permasalahan, solusi yang ditawarkan, spesifikasi pengembang, dan spesifikasi target. Hasil analisis merupakan dasar rancangan awal yang perlu disesuaikan setelah kebutuhan calon pengguna diverifikasi.

2. ANALISIS PERMASALAHAN

A. Identifikasi potensi permasalahan

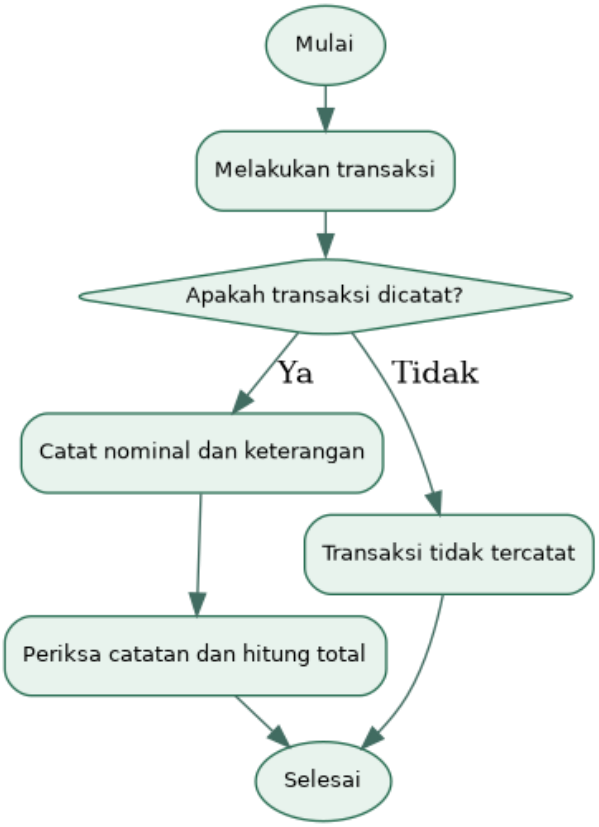
Tabel berikut berisi dugaan awal yang perlu diuji, bukan hasil survei atau wawancara.

No.	Potensi permasalahan	Konsekuensi yang perlu diverifikasi
1	Transaksi tidak selalu dicatat	Riwayat transaksi dapat tidak lengkap
2	Pengguna mengandalkan ingatan	Nominal atau tujuan transaksi dapat terlupakan
3	Transaksi tidak dikelompokkan	Pengeluaran per kategori sulit ditinjau
4	Saldo berdasarkan catatan tidak dihitung secara berkala	Pengguna perlu menghitung ulang pemasukan dan pengeluaran
5	Proses pencatatan dianggap merepotkan	Pengguna dapat menunda pencatatan

B. Flowchart sistem yang berjalan (rancangan awal)

Diagram menggambarkan satu skenario pencatatan manual yang mungkin terjadi, bukan klaim tentang kondisi seluruh calon pengguna. Diagram harus direvisi berdasarkan temuan nyata.

Setelah transaksi terjadi, pengguna dapat memilih mencatatnya pada media yang biasa digunakan atau tidak mencatatnya. Jika dicatat, total transaksi dan saldo mungkin perlu dihitung secara manual, bergantung pada media yang digunakan. Proses aktual harus dipastikan melalui pengumpulan data.



C. Data Temuan

Status: belum tersedia**.** Tidak ada responden, jumlah kasus, persentase, atau hasil wawancara yang diasumsikan dalam dokumen ini.

Rencana pengumpulan data dengan lakukan observasi atau wawancara singkat kepada calon pengguna yang bersedia. Catat tanggal, metode, kode narasumber, dan jawaban asli, Pertanyaannya:

1. Bagaimana Anda mencatat pemasukan dan pengeluaran saat ini?
2. Kapan dan seberapa sering Anda melakukan pencatatan?
3. Kesulitan apa yang dialami dalam proses tersebut?
4. Bagaimana Anda mengetahui total pengeluaran dan sisa uang?
5. Fitur apa yang paling diperlukan jika tersedia aplikasi pencatatan di HP?
6. Apakah pencatatan perlu dapat dilakukan tanpa internet?

3. SOLUSI YANG DITAWARKAN

A. Gambaran Solusi

Catat.in dirancang sebagai aplikasi Android untuk **mencatat transaksi keuangan pribadi**, bukan untuk melakukan pembayaran. Pengguna memasukkan jenis transaksi, nominal, kategori, tanggal, dan keterangan opsional. Aplikasi memvalidasi input, menyimpan transaksi, dan memperbarui ringkasan keuangan dari data yang tersimpan.

B. Fungsi Yang Diusulkan

Fungsi	Deskripsi	Prioritas
Catat pemasukan	Menyimpan nominal, tanggal, kategori, dan keterangan	Utama
Catat pengeluaran	Menyimpan nominal, tanggal, kategori, dan keterangan	Utama
Kategori transaksi	Mengelompokkan transaksi, misalnya makanan atau transportasi	Utama
Riwayat transaksi	Menampilkan transaksi yang pernah disimpan	Utama
Ubah/hapus transaksi	Memperbaiki pencatatan yang salah	Utama
Ringkasan saldo	Menghitung saldo awal + total pemasukan − total pengeluaran	Utama

Batasan versi awal: tidak mencakup transfer uang, integrasi rekening bank, pembayaran digital, AI, prediksi pengeluaran, atau sinkronisasi multi-perangkat. Penyimpanan lokal dipilih sebagai rancangan awal agar fungsi inti dapat digunakan tanpa internet.

C. Flowchart Sistem Yang Ditawarkan



Nominal harus lebih besar dari nol, jenis transaksi harus dipilih, tanggal harus valid, dan kategori harus tersedia. Penghapusan atau perubahan transaksi harus diikuti perhitungan ulang ringkasan. Saldo yang ditampilkan merupakan saldo berdasarkan catatan pengguna, bukan saldo rekening bank.

D. Sumber Referensi

Referensi berikut mendukung pilihan teknologi dan representasi diagram, bukan merupakan bukti empiris bahwa calon pengguna memiliki masalah tertentu.

Android Developers. *Guide to app architecture*. https://developer.android.com/topic/architecture
Android Developers. *Save data in a local database using Room*. https://developer.android.com/training/data-storage/room
Android Developers. *Android Studio*. https://developer.android.com/studio
Kotlin. *Kotlin documentation*. https://kotlinlang.org/docs/home.html

GitHub Docs. *Creating diagrams*. https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github/working-with-advanced-formatting/creating-diagrams

4. SPESIFIKASI PENGEMBANG

Spesifikasi berikut merupakan **usulan kebutuhan pengembangan**, bukan hasil uji performa atau persyaratan mutlak perangkat.

Komponen	Spesifikasi yang diusulkan	Alasan
Laptop/PC	Prosesor 64-bit kelas menengah; RAM 16 GB disarankan; SSD dengan ruang kosong memadai	Mendukung IDE, build, dan emulator dengan lebih nyaman
Sistem operasi pengembang	Windows, Linux, atau macOS yang didukung Android Studio	Lingkungan pengembangan Android
IDE	Android Studio versi stabil yang kompatibel	Menulis, membangun, dan menguji aplikasi
Bahasa pemrograman	Kotlin	Implementasi aplikasi Android
Antarmuka	Jetpack Compose	Membangun antarmuka native Android
Database	Room (SQLite lokal)	Menyimpan transaksi tanpa koneksi internet
Pengujian	Android Emulator dan minimal satu perangkat Android fisik	Memeriksa fungsi dan tampilan pada perangkat
Version control	Git dan GitHub	Menyimpan versi proyek dan dokumen Markdown

Kebutuhan data inti: transaksi memiliki ID unik, jenis transaksi (pemasukan/pengeluaran), nominal, kategori, tanggal, dan keterangan opsional. Nilai uang disimpan sebagai bilangan bulat dalam satuan rupiah untuk menghindari masalah pembulatan pecahan desimal.

5. SPESIFIKASI TARGET YANG DIKEMBANGKAN

Bagian ini mendefinisikan **target awal aplikasi dan perangkat pengguna**, bukan klaim kompatibilitas yang sudah diuji.

Aspek	Target rancangan	Keterangan
Platform	Smartphone Android	Aplikasi mobile native
Versi sistem operasi	Android 10 (API 29) atau lebih baru	Target awal; dapat direvisi setelah pengujian
RAM perangkat	3 GB atau lebih	Target awal, bukan minimum terverifikasi
Penyimpanan	Ruang kosong yang cukup untuk instalasi dan database transaksi	Ukuran final belum diketahui
Layar	Layar sentuh smartphone, orientasi potret	Antarmuka responsif untuk ukuran layar berbeda
Koneksi internet	Tidak wajib untuk pencatatan inti	Data disimpan secara lokal
Sensor	Tidak memerlukan kamera, GPS, atau NFC	Fungsi utama berbasis input manual
Pengguna	Individu yang ingin mencatat keuangan pribadi harian	Segmentasi lebih rinci menunggu temuan lapangan
Bahasa antarmuka	Bahasa Indonesia	Sesuai sasaran awal penggunaan
Fitur utama	Pemasukan, pengeluaran, kategori, riwayat, edit/hapus, saldo	Ruang lingkup versi pertama

Kriteria penerimaan awal yang dapat diuji pada tahap implementasi**:** pengguna dapat menyimpan transaksi valid, menerima pesan untuk input tidak valid, melihat riwayat transaksi, mengubah atau menghapus transaksi, dan memperoleh ringkasan saldo yang konsisten dengan transaksi tersimpan. Pengujian kompatibilitas harus dilakukan sebelum menetapkan spesifikasi minimum final.